Universität Rostock



PROGRAMMIER SPRACHEN

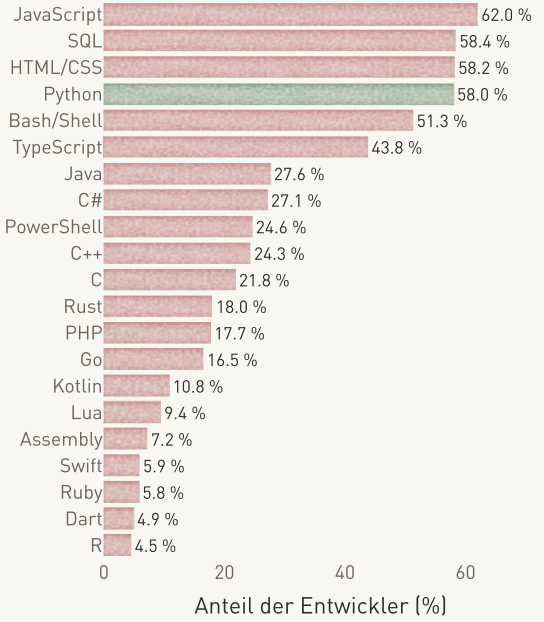
Joern Ploennigs · AI4SC

cf. Agyptian wall painting

Was ist eine Programmiersprache?

Die Programmiersprache erlaubt es dem Menschen (Programmierer), dem Computer in einer „verständlichen“ Form ein Programm zu erstellen.

> ## Programmiersprache
>
> Eine Programmiersprache ist eine formale Sprache für die Erstellung von Programmen zur Datenverarbeitung an einem Computer. Sie ist durch ihren **Zeichensatz**, **Syntax** und ihre **Semantik** definiert.



Stack Overflow Developer Survey 2026, meistgenutzte Sprachen (Top 21)

Zeichensatz einer Programmiersprache

Der Zeichensatz legt fest, welche Zeichen in einem Programm vorkommen dürfen. Alles, was nicht zum Zeichensatz gehört, ist ein Fehler, noch bevor die Syntax geprüft wird.

Python-Quelltext ist standardmäßig UTF-8-kodiert.

Zeichensatz-Beispiel	Bedeutung
`a–z`, `A–Z`, `ä`, `π`	Buchstaben: Namen von Variablen und Funktionen
`0–9`	Ziffern: Zahlen und Teile von Namen
`+ – * / =`	Sonderzeichen: Operatoren
`( ) : # " .`	Sonderzeichen: Klammern, Kommentare, Texte
`␣` (Leerzeichen), Zeilenumbruch	Leerraum: trennt Wörter, Einrückung bildet Code-Blöcke

Syntax einer Programmiersprache

Formaler Regelsatz, der definiert, wie der Computer die Programmiersprache interpretieren soll. Die Syntax umfasst meist Regeln zur Definition von Befehlen (Wörter), Variablen (Werte) und Code-Blöcken (Sätze).

Syntax-Beispiel	Bedeutung
`1234`	Zahlenwert
`True` / `False`	Boolesche Werte
`"Text"`	Zeichenkette
`# Ignoriere`	Kommentar
`+ - / *`	Operatoren
`if True:`	Eine Bedingung wird immer mit einem Doppelpunkt abgeschlossen
`····print("Hello")`	Einrückung eines Code-Blocks: Alle Zeilen eines Blocks müssen gleich eingerückt sein

Semantik einer Programmiersprache

Definition der Bedeutung der Sprachelemente und der zulässigen Kombinationen von Elementen.

Semantik-Beispiel	Bedeutung
`print("Hello")`	Gibt die Zeichenkette „Hello“ aus
`exit()`	Beendet ein Programm
`pass`	Tut gar nichts
`break`	Bricht einen Code-Block ab
`while`	Wiederhole den folgenden Code-Block

DIE ENTWICKLUNG DER PROGRAMMIERSPRACHEN

Generationen der Programmiersprachen

1. Generation – Zuerst wurden Computer direkt in binärem *Maschinencode* programmiert, den ein Prozessor direkt ausführen kann, den aber meist nur ein Prozessortyp versteht.

```
1101 0000 0000 0111 1011
1011 1111 1110 1000 1010
1101 0010 0000 0111 1111
```

2. Generation – *Assemblersprachen* nutzen Maschinenbefehle (ADD, MOV, …) eines bestimmten Prozessortyps. Eine Übersetzungssoftware (Assembler) übersetzt sie in Maschinencode.

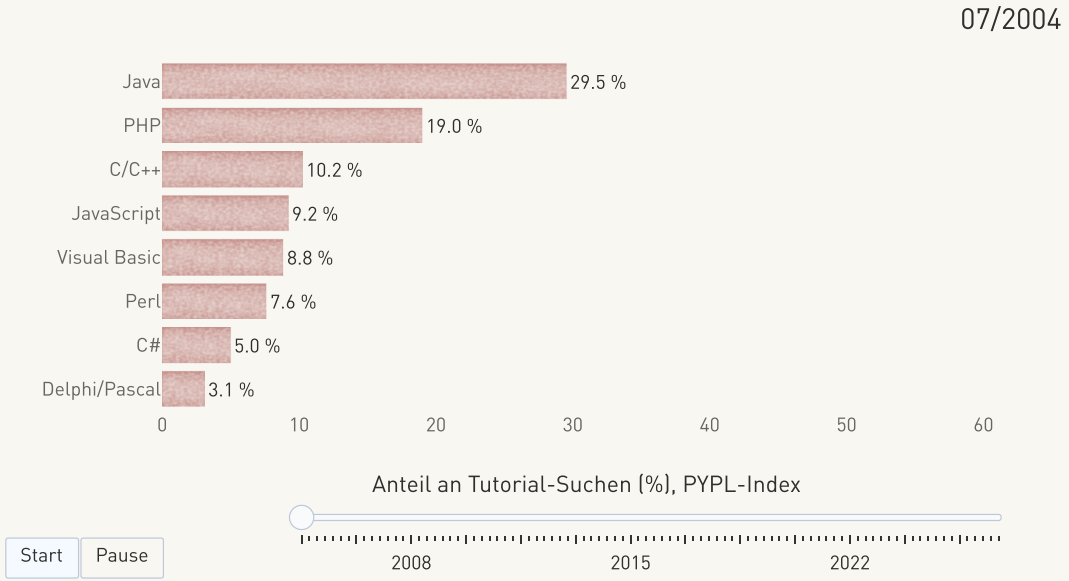
```
mov al, 2   ; kopiert 2 in Register AL
add al, 3   ; addiert 3 zu AL
hlt         ; stoppt den Prozessor
```

3. Generation – *Höhere Programmiersprachen* sind menschenlesbar und näher an natürlicher Sprache. Ein Compiler oder Interpreter übersetzt den Code in Maschinencode.

```
while i < 20:      # solange i < 20
    x = x + i * i  # addiere i² zu x
    if x > 100:    # wird x größer 100,
        i = i + 3  # springe in 3er-Schritten
```

Entwicklung der Programmiersprachen

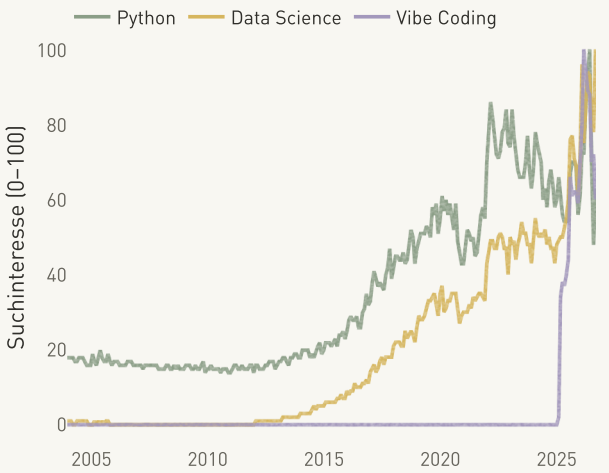
- **bis ~1990:** Fortran, COBOL, Pascal und C prägen Wissenschaft und Wirtschaft
- **~1990–2000:** C/C++ dominieren die Anwendungsentwicklung von PCs
- **~2000–2010:** Java führt das Ranking an (Server, Enterprise)
- **~2005–2015:** JavaScript steigt mit dem Web-Boom
- **~2017+:** Python überholt alle — KI- und Data-Science-Boom



PYPL PopularitY of Programming Language Index, 2004–Oktober 2026 (Google-Suchen nach Tutorials), Top 8 je Quartal

Python und Data Science

- Python ist die Sprache der Data Science und KI-Wissenschaften
- Für fast jedes Anwendungsgebiet gibt es Python-Bibliotheken
- Suchinteresse für Python und Data Science wachsen im Gleichschritt
- „Vibe Coding“ (KI-gestütztes Programmieren per Prompt) taucht Anfang 2025 auf und steigt innerhalb weniger Monate steil an



Google Trends weltweit, 2004 – September 2026, je Suchbegriff auf 100 normiert

Python

- Entworfen 1991
- Auf Lesbarkeit ausgelegt
- *The Zen of Python* (PEP 20):
  - Beautiful is better than ugly
  - Explicit is better than implicit
  - Simple is better than complex
  - Complex is better than complicated
  - Readability counts



Python dominiert die KI-Entwicklung

17,8 %	54 %	≈ 50 %	+48,8 %
TIOBE-Index, September 2026	PYPL-Index, Oktober 2026	der neuen KI-Repositories	Mitwirkende 2025
Python ist Nr. 1, vor C (10,3 %) und C++ (8,7 %)	der Tutorial-Suchen gelten Python (Java: 13 %)	entstehen in Python („fast die Hälfte“)	≈ 850.000 mehr in Python-Repositories

+ Python ist die meistgenutzte Sprache in KI-Projekten
+ Claude Code, Copilot, Cursor geben fast immer Python aus
+ Ingenieure müssen Python *lesen*, nicht nur schreiben

Python ist die Sprache der KI-Projekte: In KI-Repositories auf GitHub ist sie die meistgenutzte Sprache.

PYPL PopularitY of Programming Language, Oktober 2026
GitHub Octoverse 2025
How AI is reshaping developer choice

Lessons Learned

„Lessons Learned“ sind kurze Off-Topic-Themen, von denen ich wünschte, jemand hätte sie mir als Student gesagt. Meist in der Mitte der Vorlesung, um diese aufzulockern.


© DALL-E 2: Teddy bears mixing sparkling chemicals as mad scientists, steampunk

Lessons Learned

Welche Gedächtnisarten kennen wir?



Lessons Learned - Gedächtnis



- Wissen braucht Zeit sich zu verfestigen
- Nutzen wir unser Unterbewusstsein, d. h. Informationen sammeln und reifen lassen
- Intervalllernen ist, wie im Sport, der effektivste Weg etwas langfristig zu lernen

Referenzen

Carbonnelle, P. (2026). PYPL PopularitY of Programming Language Index. https://pypl.github.io/PYPL.html.

GitHub (2025). Octoverse: A New Developer Joins GitHub Every Second as AI Leads TypeScript to #1. https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-a-new-developer-joins-github-every-second-as-ai-leads-typescript-to-1/.

Google (2026). Google Trends. https://trends.google.com/trends/.

Griffiths, A. (2026). How AI Is Reshaping Developer Choice (and Octoverse Data Proves It). https://github.blog/ai-and-ml/generative-ai/how-ai-is-reshaping-developer-choice-and-octoverse-data-proves-it/.

Stack Overflow (2026). Stack Overflow Developer Survey 2026. https://survey.stackoverflow.co/2026/.

QUESTIONS